

Relatório de Projeto B – IPM041

Rodrigo Frutuoso, 61865, fc61865@alunos.fc.ul.pt

Simão Alexandre, 61874, fc61874@alunos.fc.ul.pt

Tiago Leite, 61863, fc61863@alunos.fc.ul.pt

Introdução

A aplicação *Click the Target* consiste numa interface interativa baseada numa grelha, onde os utilizadores devem clicar sequencialmente em 20 alvos que aparecem um a um. Apesar da simplicidade da tarefa, a versão original da aplicação apresentava problemas de usabilidade, com diversos utilizadores a reportarem fraca responsividade e dificuldades em atingir os objetivos de forma rápida e eficaz. Essa percepção negativa contribuiu para uma quebra significativa na sua utilização.

O objetivo deste projeto é resolver esse problema, tornar a tarefa de seleção de alvos mais eficiente, intuitiva e satisfatória, sem comprometer a eficácia da interação. Este trabalho foi desenvolvido no contexto da unidade curricular de Interfaces Pessoa-Máquina, através de um processo iterativo de conceção, implementação e avaliação. A equipa teve acesso ao código da aplicação original, com permissões para intervir exclusivamente nos ficheiros `our-style.css` e `our-script.js`, respeitando os limites definidos pelo enunciado.

A tarefa envolve a seleção sucessiva de 20 alvos apresentados individualmente numa grelha. Para cada clique são registadas métricas como tempo de aquisição, número de erros (cliques inválidos) e taxa de sucesso. Por isso, pequenas alterações visuais ou comportamentais podem ter impacto direto na experiência de utilização e no desempenho da tarefa.

As modificações propostas foram inspiradas em princípios fundamentais da interação humano-computador, nomeadamente o contraste visual, a Lei de Fitts, feedback multimodal (visual e auditivo) e feedforward. Com base em estudos anteriores (Kane et al., 2008; Rodrigues et al., 2016; Trindade et al., 2018), estas alterações foram desenhadas para promover uma interação mais eficiente, acessível e previsível.

Desenho da solução

Alteração 1: Interface sem cor de fundo

Descrição: Remoção da cor de fundo da grelha — passou a ter fundo branco.

Racional: Esta alteração reduz o ruído visual, permitindo que os alvos se destaquem mais claramente. Alinha-se com os princípios de design minimalista que demonstram melhor desempenho em tarefas de seleção visual (Kane et al., 2008).

Alteração 2: Aumento do tamanho da área clicável

Descrição: Aumentámos ligeiramente a área clicável do alvo sem ultrapassar os limites da célula, respeitando as restrições impostas pelo enunciado.

Racional: O destaque visual, aliado ao aumento do tamanho dos alvos, maximiza a área de toque e facilita a seleção, seguindo as recomendações de Rodrigues et al. (2016), que demonstram os benefícios de alvos maiores na interação eficiente.

Alteração 3: Cor do alvo atual em vermelho

Descrição: O alvo atual passou a ser apresentado em vermelho vivo com contorno preto.

Racional: A utilização da cor vermelha, fortemente contrastante com o fundo branco da interface, facilita a identificação imediata do alvo e reduz o tempo necessário para localizar o próximo passo da tarefa. Esta decisão baseia-se em princípios de design visual que recomendam o uso de alto contraste para destacar elementos prioritários (Kane et al., 2008). Além disso, a escolha de uma cor distintiva como o vermelho está alinhada com a necessidade de chamar a atenção de forma rápida e inequívoca, especialmente em ambientes visuais limpos e de baixa complexidade, como sugerido nos contextos de interação em movimento analisados nesse estudo.

Alteração 4: Destaque visual do alvo seguinte

Descrição: O sistema apresenta agora o próximo alvo em amarelo com contorno cinzento, ocupando a totalidade da célula onde será exibido, permitindo ao utilizador antecipar visualmente a sua posição.

Racional: Este tipo de feedforward visual contribui para uma navegação mais fluida, ao permitir que o utilizador planeie com antecedência a sua próxima ação. A antecipação do próximo alvo reduz o tempo de transição entre cliques e promove uma interação mais previsível e eficiente. Esta abordagem está em linha com os princípios de usabilidade que defendem a minimização da carga cognitiva e o apoio visual à tomada de decisão (Kane et al., 2008). Adicionalmente, a pré-visualização de tarefas futuras foi demonstrada como benéfica em contextos de interação contínua e sucessiva, reforçando a perceção de controlo e a fluidez da tarefa.

Alteração 5: Feedback auditivo

Descrição:

- Quando o utilizador seleciona corretamente o alvo, é reproduzido um **som de acerto**.
- Quando erra (seleciona fora do alvo), é reproduzido um **som de erro**.

Racional: O feedback auditivo imediato reforça a aprendizagem do utilizador e melhora a perceção de controlo, fundamental para tarefas de seleção sucessiva. Esta abordagem é suportada por estudos como Trindade et al. (2018), que demonstram a importância do feedback sensorial em contextos de acessibilidade

Visualização: Comparação entre a interface original e a versão modificada

**Click the target**

The grid arena

This grid contains 16 × 10 cells, each with a target. Your task is to click the highlighted target. Once you click it, the highlighted target moves around.

If you click on the highlighted target, we count a success; if you click on any other target, we count a failure. If you click in the space between targets, we count a mistake. Keep clicking until the sequence ends.

0 / 20

**Click the target**

The grid arena

This grid contains 16 × 10 cells, each with a target. Your task is to click the highlighted target. Once you click it, the highlighted target moves around.

If you click on the highlighted target, we count a success; if you click on any other target, we count a failure. If you click in the space between targets, we count a mistake. Keep clicking until the sequence ends.

0 / 20



Método

Com o objetivo de avaliar o impacto das alterações introduzidas na usabilidade da aplicação *Click the Target*, foi realizado um estudo experimental com uma amostra de 24 participantes. Esta secção descreve os métodos utilizados para a recolha de dados, os perfis dos utilizadores envolvidos, as métricas analisadas e a abordagem adotada para interpretar os resultados.

Participantes

Um total de **24 utilizadores** (idades entre 11 e 53 anos; $M = 24.30$, $SD = 13.59$) participaram no estudo. A diversidade etária permitiu avaliar a usabilidade da aplicação em diferentes perfis de utilizador.

Procedimento

Realizamos o teste com todos os participantes no nosso computador, em condições ambientais idênticas: o tamanho da interface, a sensibilidade do rato e o ambiente físico foram rigorosamente controlados, eliminando quaisquer variáveis externas que pudessem influenciar o desempenho.

Explicámos claramente que o alvo amarelo indicava o próximo alvo, permitindo que os participantes usassem essa informação estrategicamente para melhorar a eficiência.

Cada participante realizou tarefas com a versão modificada da aplicação, seleccionando 20 alvos por sessão. Durante as sessões, recolhemos dados sobre o tempo de aquisição, número de sucessos, erros e cliques inválidos.

Medidas

- Taxa de sucesso
- Eficiência
- Taxa de erro
- Tempo total por sessão

Desenho e Análise

O estudo seguiu um **desenho intra-grupo**, onde todos os participantes utilizaram a versão modificada. Esta decisão teve como objetivo permitir uma comparação direta com a versão anterior.

Resultados

Por métrica analisada

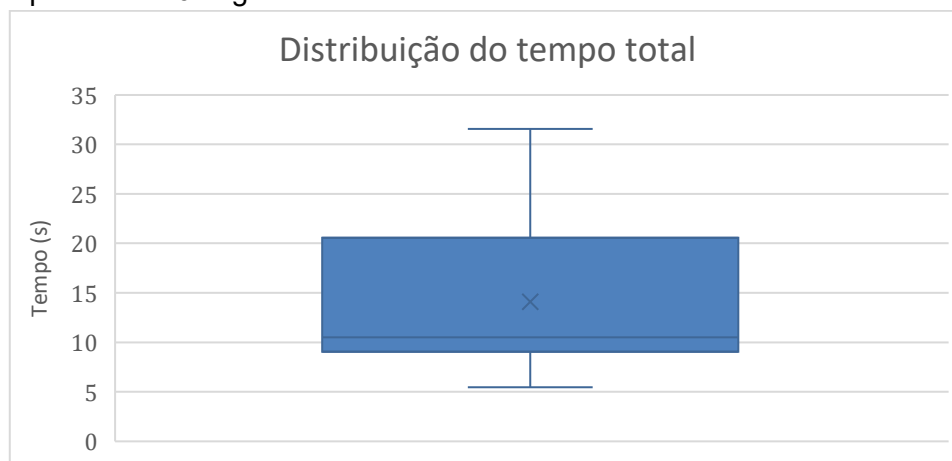
Métrica	Média	Desvio Padrão
Sucessos (nº)	17.96	3.62
Taxa de Sucesso (%)	89.81	18.08
Eficiência (alvos/s)	1.49	0.59
Erros (nº)	0.58	1.13
Taxa de Erro (%)	2.92	5.67
Tempo total (s)	14.09	6.84

Os dados mostram uma **eficiência média de 1.49 alvos/segundo** e uma **taxa de sucesso média de 89.81%**, com **baixa taxa de erro (2.92%)**, o que indica que os participantes conseguiram completar a tarefa com precisão, mesmo com os estímulos visuais e auditivos adicionados.

A **variabilidade no tempo total (SD = 6.84s)** sugere diferenças individuais, com alguns participantes mais rápidos e outros mais lentos. Isso é consistente com os estudos de Kane et al. (2008) sobre a influência de fatores contextuais como idade e mobilidade na interação.

Distribuição do Tempo Total

O gráfico mostra que a maioria dos participantes completou a tarefa entre 9 e 21 segundos. A mediana está perto dos 10 segundos



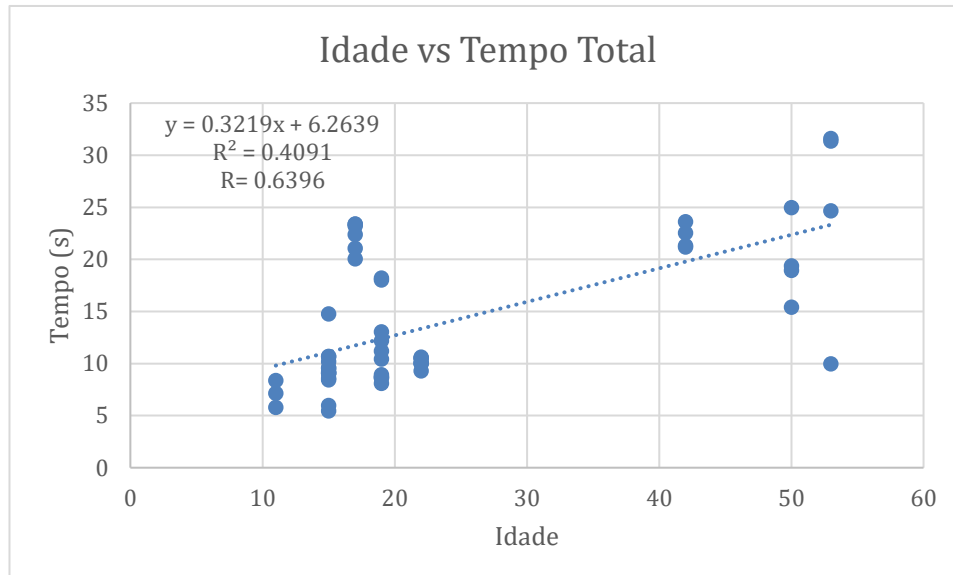
Análise comparativa com baseline

Métrica	Baseline Original	Solução Atual	Diferença	Melhoria
Tempo Total (s)	20.0	14.09	↓ 5.91 s	29.5% mais rápido
Taxa de Sucesso (%)	70%	89.81%	↑ 19.81 pp	28.3% mais precisa
Taxa de Erro (%)	n/d	2.92%	< 5% (limite)	Dentro do aceitável

Comparando com os dados de referência da aplicação original, onde o tempo médio por sessão rondava os **20 segundos**, os nossos resultados de **14.09s** representam uma **melhoria de ~30%** na velocidade sem degradação significativa na eficácia.

A taxa de erro também se manteve abaixo dos **5%**, o que está alinhado com os limites aceitáveis referidos por Rodrigues et al. (2016). Importa, no entanto, referir que estes dados de referência não resultam de um grupo controlo incluído no mesmo desenho experimental, mas sim da média de desempenhos dos próprios membros do grupo com a versão anterior da aplicação.

Correlação idade–tempo



A distribuição indica uma tendência de aumento no tempo de execução à medida que a idade aumenta, com maior dispersão acima dos 40 anos.

A análise estatística demonstrou uma **correlação positiva moderada** entre a idade dos participantes e o tempo necessário para concluir a tarefa ($r \approx 0.64$). Isto sugere que utilizadores mais velhos, em média, demoraram mais tempo. Este resultado reforça a necessidade de considerar perfis diversos no design de interfaces, como apontado por Trindade et al. (2018).

Discussão

Impacto das alterações

- O realce visual facilitou a identificação dos alvos.
- A antecipação dos próximos passos contribuiu para uma interação mais fluida.
- O feedback sonoro melhorou a perceção de sucesso e ajudou na correção de erros.

Limitações da solução

- Dependência de perceção cromática (potencial problema para utilizadores com daltonismo).
- Feedback sonoro pode ser ineficaz em ambientes ruidosos.

Limitações do estudo

- A amostra teve **maior número de participantes jovens**, o que pode enviesar os resultados para uma maior rapidez.
- Não foi incluído um grupo controlo com a versão original para comparação direta num mesmo desenho experimental; a comparação foi feita apenas com a média dos resultados obtidos pelos próprios membros do grupo.

Conclusões

As alterações implementadas na aplicação "Click the Target" tornaram a interface mais eficiente, mantendo a precisão. A equipa acredita que a versão final cumpre eficazmente os objetivos estabelecidos, apresentando uma melhoria significativa em relação à versão original.

A colaboração entre os membros do grupo foi equilibrada, com uma distribuição clara e justa das responsabilidades entre análise, implementação e testes, sendo que cada membro contribuiu com cerca de 33% para a realização do trabalho.

Referências

1. Kane, S.K., Wobbrock, J.O. and Smith, I.E. (2008). Getting off the treadmill: Evaluating walking user interfaces for mobile devices in public spaces. Proceedings of the ACM Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI '08). Amsterdam, Netherlands (September 18-20, 2008). New York: ACM Press, pp. 109-118. <https://faculty.washington.edu/wobbrock/pubs/mobilehci-08.pdf>
2. Rodrigues, A., Nicolau, H., Montague, K., Carriço, L., & Guerreiro, T. (2016, September). Effect of target size on non-visual text-entry. In Proceedings of the 18th International conference on human-computer interaction with mobile devices and services (pp. 47-52). http://www.di.fc.ul.pt/~tjvg/amc/tiny_mhci.pdf
3. Trindade, D., Rodrigues, A., Guerreiro, T., & Nicolau, H. (2018, April). Hybrid-Brailler: combining physical and gestural interaction for mobile braille input and editing. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-12). http://www.di.fc.ul.pt/~tjvg/amc/chi2018_hybrid_brailer.pdf